作业（9）

习题 1. 记 G_k 是 $\mathbb{R}^n$ 中一切 $k(\leq n)$-维子空间的集合. 设 $A=(a_{i,j})_{1\leq i,j\leq n}$ 是一实对称矩阵矩阵, 它的特征值可以依次排列为

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq ... \leq \lambda_n.$$

求

$$\min_{V\in G_k} \max_{x\in V, x\neq O} \frac{x^T A x}{|x|^2},$$

和

$$\max_{V\in G_k} \min_{x\in V, x\neq O} \frac{x^T A x}{|x|^2}.$$

习题 2. 设平面曲线 $\gamma_1(t)$ 和 $\gamma_2(t)$ 上的点对应关系, 使得 γ_2 上一点通过它在 γ_1 上对应点的切线, 并且 γ_2 在这点的切线和它在 γ_1 上对应点的切线正交, 则称 γ_2 是 γ_1 的渐开线, 而 γ_1 是 γ_2 的渐屈线. 证明*:*

$$\gamma_2(s)=\gamma_1(s)+(C-s)T_1(s),$$

其中 C 是个常数, s 是 γ_1 的弧长参数, $T_1(s)$ 表示 γ_1 的单位切向量.

习题 3. 求圆的渐开线和渐屈线.